



Programmiermodell

Tim Schmitz
01.09.2026

Inhalt

Sprachmerkmale	3
Komponenten der Plattform	3
JDK (Java Development Kit)	3
Java Runtime Environment (JRE)	3
Java-Projekte	3

Java-Programmiermodell

Java ist eine objektorientierte Programmiersprache. Anwendungen bestehen aus Klassen, die in Paketen organisiert sind.

Sprachmerkmale

Die wichtigsten Sprachmerkmale lauten:

- Die Klassen definieren die Struktur und das Verhalten einer Java-Anwendung
- Die Attribute einer Klasse repräsentieren die Daten und beschreiben den Zustand der Anwendung
- Die Methoden einer Klasse definieren das Verhalten der Anwendung
- Objekte sind Instanzen von Klassen und besitzen einen Lebenszyklus

Komponenten der Plattform

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Komponenten der Plattform:

- JDK (Java Development Kit)
- JVM (Java Virtual Machine)
- JRE (Java Runtime Environment)

JDK (Java Development Kit)

Der Java Development Kit ist eine Software, die zur Entwicklung von Anwendungen dient. Es umfasst die folgenden Hauptbestandteile:

- Der Compiler `javac` übersetzt Quellcode in Bytecode
- Die Java Virtual Machine (JVM) führt Programme aus
- Die Standardbibliotheken (Core APIs) stellen grundlegende Funktionen bereit

Java Runtime Environment (JRE)

Die JRE ist die Laufzeitumgebung für Java-Anwendungen. Sie umfasst:

- Die Java Virtual Machine (JVM)
- Die Laufzeitbibliotheken

Hinweis: Seit Java 9 wird keine separate JRE mehr bereitgestellt. Die Laufzeitumgebung ist seitdem Bestandteil des JDK.

Java-Projekte

Um Anwendungen in Java zu entwickeln, werden Projekte und Entwicklungswerkzeuge benötigt. Der gewöhnliche Entwicklungszyklus einer Anwendung besteht aus Editieren, Kompilieren, Testen, Ausliefern (Deployment) und Ausführung (Betrieb). Eine geeignete Projektstruktur unterstützt dieses Vorgehen und trennt die einzelnen Komponenten des Projekts nach Anwendungsbereichen.